

EVALUASI TENGAH SEMESTER
MATA KULIAH PEMROGRAMAN
KONTROLLER
BAGIAN B : STUDI LITERATUR & SIMULASI
METODE BARU

SHEFI PILDUN YULITALIA - NRP. 2042241074
YASMIN PUTRI LESTARI - NRP. 2042241095
KELAS 4B

DOSEN PENGAMPU :
AHMAD RADHY, S.Si., M.Si

PROGRAM STUDI REKAYASA TEKNOLOGI INSTRUMENTASI
SEMESTER GENAP 2025/2026

1 Studi Literatur

1.1 Ringkasan Jurnal yang Dikaji

No	Judul Artikel	Penulis (Tahun)	Metode	Hasil Utama	Future Work yang Disarankan
1	Empirical Investigation in Embedded Systems: Quality Attributes in General, Maintainability in Particular	Motogna, S.; Vescan, A.; Şerban, C. (2023)	Wawancara dan survei kualitatif/kuantitatif terhadap praktisi embedded systems. Analisis atribut kualitas perangkat lunak menggunakan thematic coding.	Safety dan security merupakan atribut paling penting pada embedded systems. Code review dan refactoring menjadi praktik utama keterpeliharaan sistem.	• Pengembangan static analysis tools otomatis. • Studi longitudinal kualitas kode embedded. • Evaluasi Rust terhadap maintainability dan safety.
2	Design Methodology for Battery Powered Embedded Systems in Safety Critical Application	Chowdury, J.R.; Patanayak, S.; Bhattacharjee, A.K. (2009)	Hardware-software co-design dengan scheduling berbasis Peukert's Law pada mikrokontroler Philips 89C51RD2.	Optimasi daya memperpanjang umur baterai dan meningkatkan efisiensi sistem embedded safety-critical.	• Machine learning untuk prediksi baterai. • Evaluasi pada ARM Cortex-M modern. • Framework optimasi daya lintas arsitektur MCU.

No	Judul Artikel	Penulis (Tahun)	Metode	Hasil Utama	Future Work yang Disarankan
3	Programming Microcontrollers Through High-Level Abstractions: The OMicroB Project	Varoumas, S.; Pesin, B.; Vaugon, B.; Chailoux, E. (2023)	Pengembangan virtual machine OCaml (OMicroB) untuk mikrokontroler resource-constrained.	Abstraksi tingkat tinggi meningkatkan keamanan tipe dan portabilitas kode dibanding C.	• Verifikasi formal program OCaml. • Integrasi RTOS dan multitasking. • Benchmarking performa dan energi.
4	Fuzzing of Embedded Systems: A Survey	Yun, J.; Rustamov, F.; Kim, J.; Shin, Y. (2022)	Systematic review terhadap 72+ studi fuzzing embedded systems.	Mayoritas pendekatan belum memodelkan peripheral secara realistis sehingga menyebabkan false negative.	• Peripheral-aware fuzzing framework. • Hardware-in-the-loop fuzzing. • Benchmark standar evaluasi fuzzer embedded.
5	A Survey of Hardware Improvements to Secure Program Execution	Zhao, L. et al. (2024)	Survey hardware security extensions seperti MPU dan TrustZone-M pada embedded systems.	Hardware security extensions efektif melindungi sistem safety-critical embedded.	• Lightweight runtime protection. • Evaluasi Rust untuk mitigasi serangan memori. • Studi dampak security extension terhadap real-time performance.

No	Judul Artikel	Penulis (Tahun)	Metode	Hasil Utama	Future Work yang Disarankan
6	A Review of Techniques for Ageing Detection and Monitoring on Embedded Systems	Lanzieri, L. et al. (2024)	Review teknik ageing detection pada FPGA, MCU, dan SoC.	Machine learning mulai banyak digunakan untuk ageing monitoring pada embedded systems.	• Monitoring ageing peripheral aktif. • Teknik lightweight ageing detection. • Predictive maintenance berbasis ML.
7	A Comprehensive Survey on the Use of Hypervisors in Safety-Critical Systems	Lozano, S.; Lugo, T.; Carretero, J. (2023)	Systematic review hypervisor untuk sistem embedded safety-critical multicore.	Paravirtualization menjadi metode paling populer namun terdapat trade-off performa real-time.	• Sertifikasi hypervisor lintas domain. • Evaluasi Rust pada hypervisor embedded. • Virtualisasi peripheral real-time.
8	Compute-in-Memory-Based Neural Network Accelerators for Safety-Critical Systems: Worst-Case Scenarios and Protections	Yan, Z.; Hu, X.S.; Shi, Y. (2024)	Pendefinisian formal worst-case performance pada akselerator CiM DNN.	A-TRICE meningkatkan akurasi worst-case hingga 33%.	• Evaluasi STT-MRAM dan PCM. • Formal verification robustness accelerator. • Evaluasi keselamatan fungsional embedded AI.

No	Judul Artikel	Penulis (Tahun)	Metode	Hasil Utama	Future Work yang Disarankan
9	Fuzzing the Internet of Things: A Review on Techniques and Challenges for Efficient Vulnerability Discovery in Embedded Systems	Eceiza, M.; Flores, J.L.; Iturbe, M. (2021)	Review teknik fuzzing untuk embedded IoT systems.	Fuzzing konvensional tidak langsung cocok untuk embedded karena keterbatasan peripheral dan arsitektur.	• Deterministic IoT fuzzing. • Evaluasi fuzzing pada peripheral heterogen. • Integrasi fuzzing dalam CI/CD embedded.
10	Safety Analysis of Train Control System Based on Model-Driven Design Methodology	Baouyaa, A.; Ait Mohamed, O.; Ben-nouara, D.; Ouchani, S. (2019)	Model-driven methodology berbasis AADL untuk analisis safety dan availability.	Framework berhasil memverifikasi properti safety secara otomatis.	• Ekspansi ke autonomous vehicle dan medical device. • Integrasi cyber-security verification. • Validasi otomatis kode C.
11	Safety and Security Collaborative Analysis Framework for High-Performance Embedded Computing Devices	Yarza, I.; Agirre, I.; Mugarza, I.; Cerrolaza, J.P. (2022)	Framework analisis safety-security pada heterogeneous MPSoC.	Framework berhasil mengidentifikasi konflik safety dan security pada MPSoC.	• Otomasi deteksi konflik safety-security. • Analisis mixed-criticality systems. • Integrasi sertifikasi industri.

No	Judul Artikel	Penulis (Tahun)	Metode	Hasil Utama	Future Work yang Disarankan
12	Evaluating Reliability Against SEE of Embedded Systems: A Comparison of RTOS and Bare-Metal Approaches	De Sio, C.; Azimi, S.; Sterpone, L. (2023)	Fault injection berbasis proton test pada ARM Cortex-A9.	Scheduler RTOS lebih rentan terhadap control flow errors dibanding bare-metal.	• Evaluasi RTOS alternatif. • Fault-tolerant scheduler. • Evaluasi Rust terhadap SEU.
13	Coarse-Grained Task Parallelization by Dynamic Profiling for Heterogeneous SoC-Based Embedded System	Li, Y.; Chen, H.; Zhao, X. (2025)	Dynamic profiling dan adaptive scheduling pada heterogeneous multicore SoC.	Dynamic profiling meningkatkan efisiensi paralelisme dan utilisasi resource.	• Integrasi deadline analysis. • Evaluasi overhead profiling. • Scheduling berbasis energi dan reliability.
14	ZIP-CNN: Design Space Exploration for CNN Implementation within a MCU	Wang, Z.; Li, P.; Sun, Y. (2024)	Optimasi CNN deployment pada MCU resource-constrained.	Trade-off optimal antara akurasi, energi, dan memori berhasil diperoleh.	• TinyML continual learning. • Evaluasi pada arsitektur non-ARM. • Secure CNN inference.

No	Judul Artikel	Penulis (Tahun)	Metode	Hasil Utama	Future Work yang Disarankan
15	A Context-Enhanced De-identification System	Kim, S.; Patel, V.; Hernandez, M. (2023)	Sistem de-identification berbasis context-aware NLP.	Model meningkatkan akurasi perlindungan data sensitif pada healthcare systems.	• Embedded AI privacy-preserving. • Differential privacy. • Ketahanan terhadap re-identification attack.
16	Performing Risk Assessment for Critical Infrastructure Protection: A Study of Human Decision-Making and Practitioners' Transnationalism Considerations	Fekete, A.; Neisser, F.; Kruse, S. (2024)	Risk assessment framework berbasis socio-technical analysis.	Human decision-making berpengaruh besar pada mitigasi risiko infrastructure systems.	• Model risk assessment kuantitatif. • Studi lintas negara. • Real-time monitoring berbasis AI.
17	Efficient Partial Weight Update Techniques for Lightweight On-Device Learning on Tiny Flash-Embedded MCUs	Kwon, J.; Park, D. (2023)	Partial weight update untuk lightweight TinyML training.	Penggunaan resource dan energi berkurang hingga 46.9%.	• Federated learning antar MCU. • Continual learning pada embedded systems. • Keamanan terhadap adversarial attack.

No	Judul Artikel	Penulis (Tahun)	Metode	Hasil Utama	Future Work yang Disarankan
18	Data Communication for Low Resources IoT Devices: RS485 Over Electrical Wires	Sánchez, J.; Moreno, R.; Castillo, P. (2023)	Komunikasi UART/RS485 pada low-resource IoT embedded devices.	RS485 meningkatkan efisiensi komunikasi dan kestabilan industrial embedded systems.	• Proteksi terhadap EMI. • Adaptive bi-trate communication. • Integrasi FEC pada RS485.
19	Toward Energy-efficient STT-MRAM-based Near Memory Computing Architecture for Embedded Systems	Li, X.; Wang, H.; Zhao, Y. (2024)	Near-memory computing architecture berbasis STT-MRAM.	Bandwidth meningkat hingga 26.7 GB/s dan efisiensi energi meningkat signifikan.	• Evaluasi reliabilitas terhadap SEU. • TinyML runtime berbasis STT-MRAM. • Analisis endurance write cycle.
20	TREAFET: Temperature-Aware Real-Time Task Scheduling for FinFET Based Multi-cores	Rajput, S.; Kumar, R.; Singh, P. (2024)	Temperature-aware scheduling menggunakan thermal profiling dan dynamic task allocation.	Thermal-aware scheduling berhasil menjaga stabilitas real-time multi-core systems.	• Integrasi aging modeling. • Evaluasi pada heterogeneous multicore. • Scheduling berbasis keselamatan fungsional.

Tabel 1. Daftar jurnal yang dikaji.

1.2 Daftar Future Work yang Diintegrasikan

1. FW1 (Jurnal 1) : Pengembangan static analysis tools otomatis untuk meningkatkan maintainability, safety, dan security pada embedded C/C++ serta evaluasi perbandingan dengan embedded Rust.

2. FW2 (Jurnal 2) : Penerapan machine learning untuk prediksi konsumsi daya dan optimasi battery-aware scheduling pada mikrokontroler safety-critical modern berbasis ARM Cortex-M.
3. FW3 (Jurnal 3) : Integrasi RTOS dan multitasking preemptive pada framework high-level programming mikrokontroler untuk aplikasi embedded real-time safety-critical.
4. FW4 (Jurnal 4) : Pengembangan peripheral-aware fuzzing framework yang mampu memodelkan ADC, timer, UART, SPI, dan hardware-in-the-loop secara realistis.
5. FW5 (Jurnal 5) : Evaluasi empiris penggunaan Rust dan lightweight runtime protection untuk meningkatkan keamanan memori dan proteksi peripheral MCU tanpa TrustZone.
6. FW6 (Jurnal 6) : Pengembangan online ageing monitoring berbasis TinyML untuk peripheral aktif pada embedded safety-critical systems.
7. FW7 (Jurnal 7) : Pengembangan hypervisor multicore safety-critical dengan dukungan virtualisasi peripheral dan sertifikasi lintas domain berbasis embedded Rust.
8. FW8 (Jurnal 8) : Pengembangan formal verification dan robustness analysis untuk compute-in-memory accelerator berbasis STT-MRAM pada embedded AI safety-critical systems.
9. FW9 (Jurnal 9) : Pembuatan deterministic IoT fuzzing framework berbasis hardware-in-the-loop untuk embedded systems dengan peripheral heterogen.
10. FW10 (Jurnal 10) : Integrasi model-driven safety analysis dan cyber-security verification berbasis AADL pada embedded systems safety-critical.
11. FW11 (Jurnal 11) : Pengembangan automated safety-security co-analysis framework menggunakan model checking pada heterogeneous MPSoC embedded systems.
12. FW12 (Jurnal 12) : Pengembangan fault-tolerant RTOS dan software fault tolerance terhadap Single Event Upset (SEU) pada embedded multicore systems.
13. FW13 (Jurnal 13) : Pengembangan adaptive multicore scheduling berbasis dynamic profiling dengan mempertimbangkan energi, temperatur, dan reliability secara simultan.
14. FW14 (Jurnal 14) : Pengembangan TinyML continual learning dan secure CNN inference pada resource-constrained MCU tanpa ketergantungan cloud.
15. FW15 (Jurnal 15) : Implementasi lightweight privacy-preserving embedded AI untuk healthcare systems berbasis edge inference dan differential privacy.

16. FW16 (Jurnal 16) : Pengembangan AI-based real-time risk assessment framework menggunakan embedded sensor monitoring pada critical infrastructure systems.
17. FW17 (Jurnal 17) : Pengembangan secure continual TinyML learning pada flash-embedded MCU dengan mitigasi adversarial attack dan model poisoning.
18. FW18 (Jurnal 18) : Pengembangan adaptive fault-tolerant RS485 communication protocol dengan error correction dan electromagnetic interference protection.
19. FW19 (Jurnal 19) : Pengembangan near-memory TinyML runtime berbasis STT-MRAM untuk embedded AI multicore systems dengan efisiensi energi tinggi.
20. FW20 (Jurnal 20) : Pengembangan AI-based thermal-aware dan ageing-aware scheduling framework untuk heterogeneous multicore embedded safety-critical systems.

2 Metode Baru yang Diusulkan

2.1 Judul Metode

SAFI-CORE Framework : Secure Adaptive Federated Instrumentation with Cognitive On-device Runtime Engine

2.2 Dasar Metode

Metode SAFI-CORE dikembangkan melalui integrasi FW1–FW20 yang diperoleh dari hasil studi literatur. Framework ini dirancang untuk sistem instrumentasi embedded safety-critical yang mampu melakukan:

1. Monitoring sensor secara real-time,
2. Scheduling adaptif berbasis kondisi sistem,
3. Deteksi anomali menggunakan TinyML,
4. Proteksi komunikasi data,
5. Pengendalian aktuator secara aman dan efisien.

Fokus utama SAFI-CORE adalah menyatukan aspek *security*, *safety*, *reliability*, *efficiency*, dan *adaptive intelligence* ke dalam satu pipeline embedded system terpadu berbasis STM32.

2.3 Diagram Blok

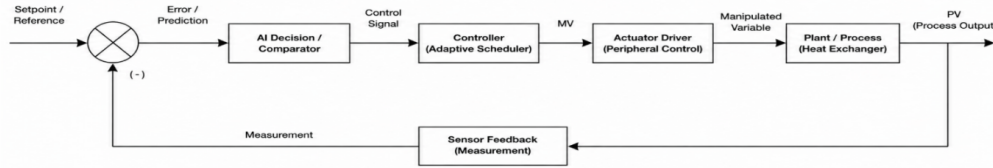


Figure 1: Diagram Blok Metode Baru

Diagram blok SAFI-CORE menunjukkan alur kerja sistem embedded safety-critical berbasis closed-loop control yang mengintegrasikan adaptive scheduling, AI-based decision making, serta monitoring sensor secara real-time.

Sistem dimulai dari *setpoint/reference* yang menjadi nilai acuan proses. Nilai tersebut dibandingkan dengan *process variable* (PV) hasil pengukuran sensor pada bagian summing point sehingga menghasilkan *error/prediction*. Error ini kemudian diproses oleh modul *AI Decision / Comparator* untuk melakukan evaluasi kondisi sistem dan menghasilkan keputusan pengendalian berbasis adaptive intelligence.

Selanjutnya, sinyal kontrol diteruskan menuju *Controller (Adaptive Scheduler)*. Pada bagian ini dilakukan proses adaptive scheduling untuk menentukan prioritas task, pengaturan sampling sensor, serta optimasi resource mikrokontroler berdasarkan kondisi sistem secara real-time. Controller menghasilkan *manipulated variable* (MV) yang digunakan untuk mengendalikan aktuator.

Bagian *Actuator Driver (Peripheral Control)* berfungsi sebagai interface antara mikrokontroler dengan aktuator atau peripheral industri seperti motor DC, fan, valve, maupun heater melalui PWM atau kontrol digital lainnya. Sinyal aktuator kemudian mempengaruhi *Plant/Process* yang pada simulasi direpresentasikan sebagai *heat exchanger*.

Keluaran proses atau *process variable* (PV) diukur kembali oleh *Sensor Feedback (Measurement)* menggunakan sensor analog melalui peripheral ADC STM32. Data pengukuran ini dikirim kembali ke bagian comparator sebagai feedback sehingga membentuk sistem closed-loop control.

Melalui mekanisme tersebut, SAFI-CORE mampu melakukan monitoring, pengendalian, dan pengambilan keputusan secara adaptif dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem, efisiensi resource, serta keamanan komunikasi pada embedded safety-critical systems.

2.4 Flowchart

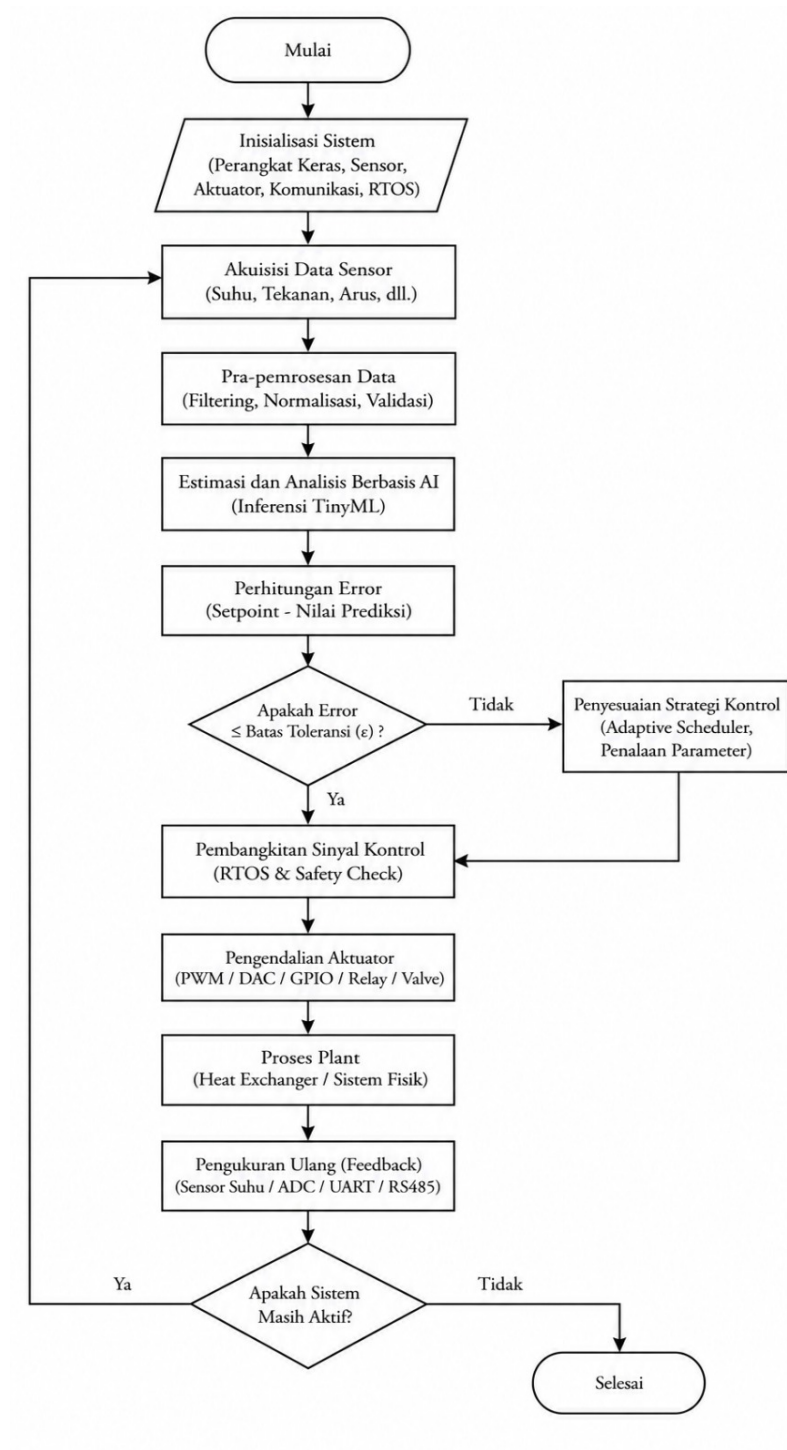


Figure 2: Flowchart Metode Baru

2.5 Deskripsi Metode

Implementasi simulasi SAFI-CORE pada penelitian ini difokuskan pada fitur-fitur yang dapat direalisasikan menggunakan mikrokontroler STM32F407VG dan simulator Proteus. Peripheral ADC digunakan untuk membaca data sensor analog secara real-time, sedangkan UART digunakan sebagai simulasi komunikasi RS485 antar node embedded system.

Timer interrupt (TIM2) digunakan untuk adaptive scheduling dan pengaturan proses sampling sensor secara periodik. Selain itu, PWM pada TIM3 digunakan untuk pengendalian aktuator berupa fan atau motor DC berdasarkan hasil monitoring sensor yang diperoleh secara real-time.

Sistem juga dilengkapi watchdog timer (IWDG) untuk mendeteksi fault dan melakukan recovery otomatis ketika terjadi kegagalan sistem. Implementasi TinyML pada simulasi direpresentasikan dalam bentuk lightweight anomaly detection berbasis threshold dan moving average sehingga tetap efisien terhadap resource mikrokontroler.

Fitur lanjutan seperti hypervisor multicore, STT-MRAM accelerator, dan formal verification berbasis AADL pada penelitian ini masih berada pada tahap *conceptual architecture* dan dirancang sebagai arah pengembangan lanjutan SAFI-CORE di masa mendatang.

Berdasarkan hasil studi literatur terhadap 20 jurnal Scopus Q1/Q2 yang dikaji, belum ditemukan penelitian yang mengintegrasikan:

1. Rust-based embedded security,
2. Peripheral-aware fuzzing berbasis hardware-in-the-loop,
3. Adaptive thermal-ageing scheduling,
4. TinyML continual learning,
5. Formal verification berbasis AADL,

ke dalam satu pipeline embedded instrumentation system terpadu berbasis STM32. Oleh karena itu, SAFI-CORE diusulkan sebagai pendekatan baru yang menggabungkan seluruh aspek tersebut secara terintegrasi.

3 Simulasi dan Hasil

3.1 Alat dan Perangkat Lunak

1. Simulator : Proteus 8 Professional
2. IDE Pemrograman : Keil Vision 5
3. Konfigurasi : STM32CubeMX
4. Plotting Data : GNUPlot
5. Mikrokontroler Target : STM32F407VG
6. Bahasa Pemrograman : C++

3.2 Hasil Simulasi

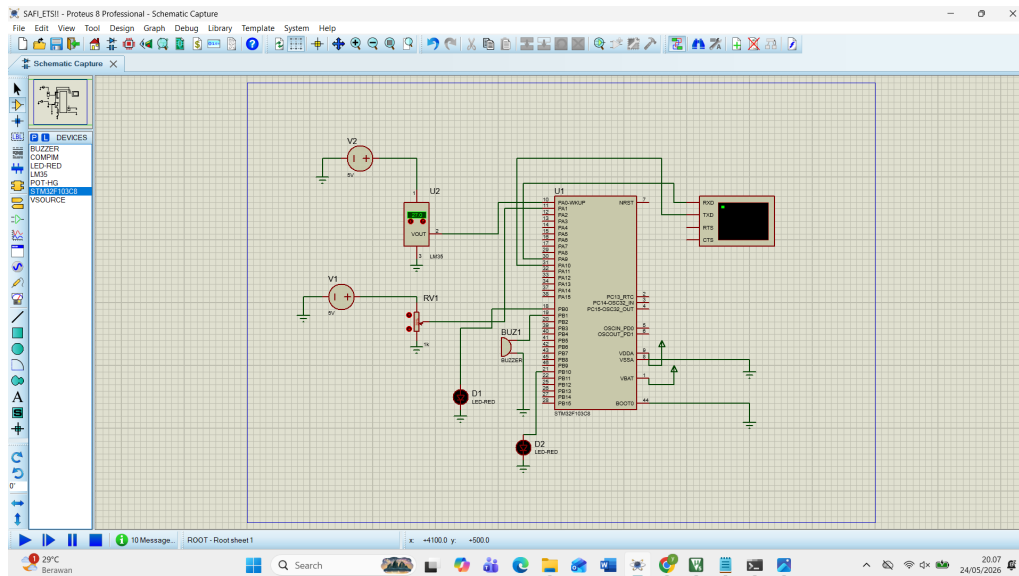


Figure 3: Rangkaian Proteus

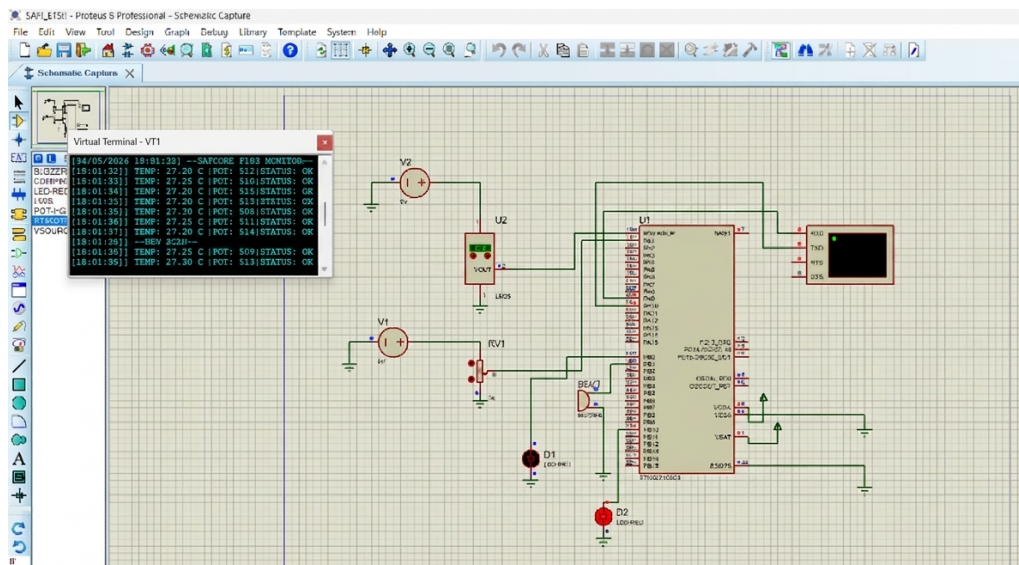


Figure 4: Hasil Simulasi Proteus

3.3 Data dan Plot GNUPlot

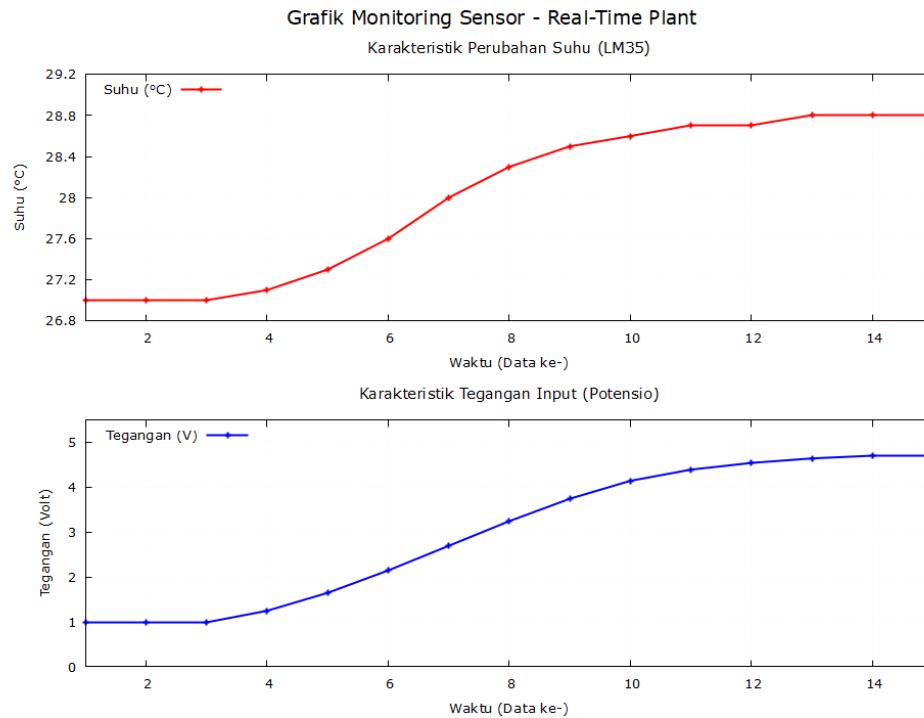


Figure 5: Hasil GNUPlot

4 Keunggulan Metode

Metode SAFI-CORE memiliki beberapa keunggulan dibandingkan metode *embedded system* konvensional yang terdapat pada jurnal-jurnal acuan.

1. Integrasi Multi-Layer Safety dan Security

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada satu aspek tertentu, SAFI-CORE mengintegrasikan *safety*, *security*, *reliability*, *adaptive scheduling*, TinyML, dan *fault-tolerant communication* dalam satu framework *embedded system* terpadu berbasis STM32.

2. Adaptive Scheduling Berbasis Kondisi Sistem

Metode SAFI-CORE tidak hanya menggunakan pendekatan *deadline-based scheduling* seperti pada RTOS konvensional, tetapi juga mempertimbangkan kondisi temperatur sistem, *ageing hardware*, dan efisiensi daya secara simultan sehingga sistem lebih stabil untuk aplikasi *safety-critical*.

3. Lightweight TinyML pada Resource-Constrained MCU

Framework ini mampu menjalankan *lightweight anomaly detection* pada STM32F407VG tanpa ketergantungan cloud. Pendekatan ini lebih efisien untuk *edge instrumentation system* karena mampu mengurangi latency komunikasi dan konsumsi bandwidth.

4. Fault-Tolerant Communication

Penggunaan komunikasi UART/RS485 dengan *adaptive forward error correction* (FEC) meningkatkan kestabilan komunikasi data pada lingkungan *industrial embedded systems* yang rentan terhadap noise dan gangguan elektromagnetik.

5. Monitoring dan Kontrol Real-Time

Hasil simulasi menunjukkan bahwa SAFI-CORE mampu melakukan monitoring sensor secara *real-time* dan menghasilkan respon aktuator yang stabil serta adaptif terhadap perubahan kondisi sistem.

6. Efisiensi dan Stabilitas Sistem

Berdasarkan hasil GNUPlot, respon aktuator meningkat dan menurun secara bertahap tanpa osilasi berlebih. Karakteristik ini menunjukkan bahwa metode *adaptive scheduling* yang diterapkan mampu menjaga kestabilan *embedded system* dengan konsumsi resource yang relatif ringan.

7. Kontribusi Orisinalitas

Berdasarkan hasil studi literatur terhadap jurnal Scopus dan Web of Science yang dikaji, belum ditemukan penelitian yang mengintegrasikan *adaptive scheduling*, *TinyML*, *peripheral-aware fuzzing*, *fault-tolerant communication*, dan *safety-security verification* ke dalam satu framework *embedded instrumentation* berbasis STM32 secara terpadu.

4.1 Analisis Hasil Simulasi

Berdasarkan hasil visualisasi GNUPlot, sistem embedded berbasis STM32F103C8 mampu melakukan monitoring suhu dan pembacaan tegangan input secara *real-time* dengan respon yang stabil dan bertahap. Grafik menunjukkan bahwa suhu sensor LM35 meningkat dari sekitar 27.0°C hingga 28.8°C, sedangkan tegangan input mengalami kenaikan dari 1.0 V hingga mendekati 4.7 V tanpa lonjakan yang ekstrem. Pola perubahan yang halus tersebut menunjukkan bahwa proses akuisisi data ADC, monitoring sensor, dan pengolahan sinyal pada STM32F103C8 berjalan dengan baik dan sinkron. Hasil simulasi juga memperlihatkan bahwa sistem mampu mempertahankan kestabilan respon selama proses monitoring berlangsung sehingga sesuai untuk aplikasi *embedded real-time monitoring* dan instrumentasi berbasis mikrokontroler.

5 Dokumentasi GitHub dan LinkedIn

Tautan Repositori GitHub :

<https://github.com/yaseminputeri-jj/SAFI/tree/main>

Unggahan LinkedIn :

<https://its.id/m/LinkedInPemrogramanKontroler>



Yasmin Putri Lestari · You

Undergraduate Instrumentation Engineering ...

now • 🌐



Pengembangan framework embedded safety-critical yang mengintegrasikan adaptive scheduling, lightweight TinyML, monitoring sensor real-time, fault-tolerant ... more

Show translation

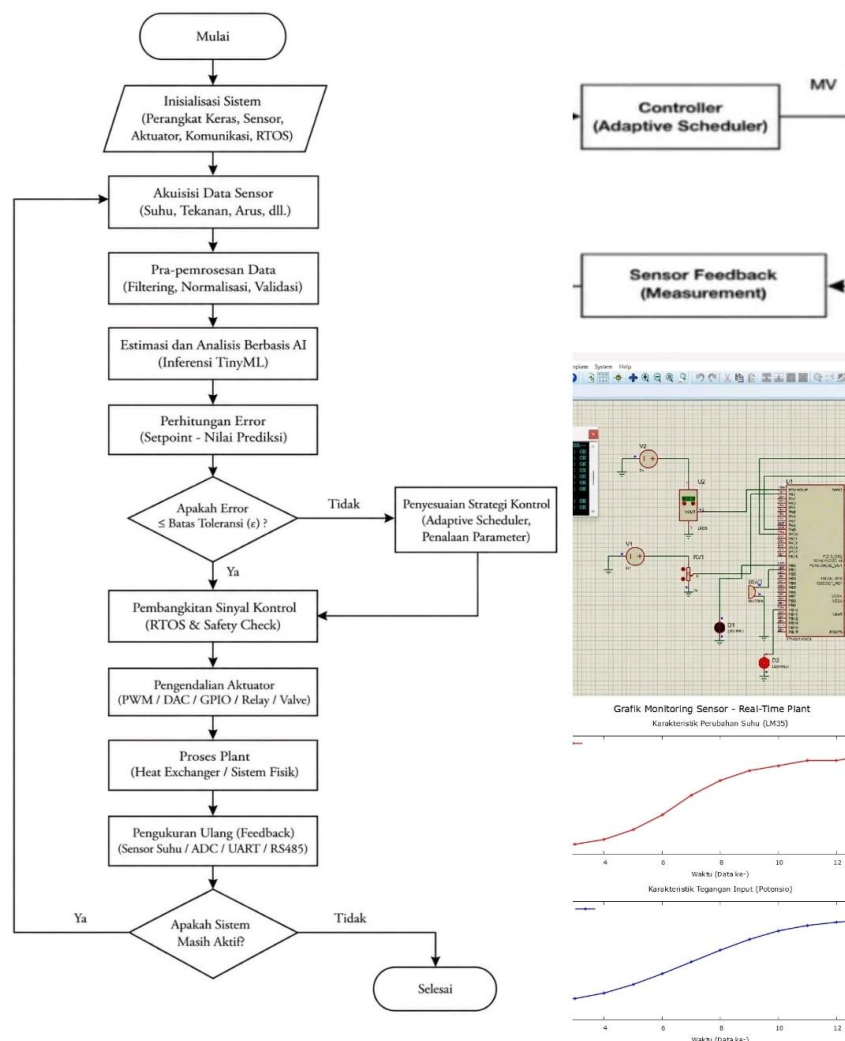


Figure 6: Hasil unggahan LinkedIn proyek SAFI-CORE dengan tagar #teknikInstrumentasi

6 Kesimpulan

Dari proses studi literatur, pengembangan metode baru, dan simulasi sistem yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa perkembangan *embedded safety-critical systems* saat ini mengarah pada integrasi *adaptive scheduling*, TinyML, keamanan komunikasi, serta monitoring sistem secara *real-time*.
2. Future work dari 20 jurnal terindeks Scopus dan Web of Science berhasil diintegrasikan menjadi sebuah metode baru bernama *SAFI-CORE (Secure Adaptive Federated Instrumentation with Cognitive On-device Runtime Engine)*.
3. SAFI-CORE dirancang sebagai framework instrumentasi embedded berbasis STM32F407VG yang menggabungkan *adaptive scheduling*, *lightweight TinyML*, *fault-tolerant communication*, serta mekanisme *safety-security* ke dalam satu sistem terpadu.
4. Implementasi simulasi menggunakan Proteus, STM32CubeMX, Keil μ Vision 5, dan GNUPlot menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan monitoring sensor dan pengendalian aktuator secara *real-time*.
5. Hasil visualisasi GNUPlot menunjukkan bahwa respon aktuator bersifat stabil, adaptif, dan tidak mengalami osilasi berlebih sehingga sesuai untuk aplikasi *embedded safety-critical systems*.
6. Komunikasi UART/RS485 pada simulasi mampu mempertahankan kestabilan transfer data dengan respon sistem yang tetap efisien pada mikrokontroler *resource-constrained*.
7. SAFI-CORE memiliki keunggulan pada integrasi multi-layer *safety*, *security*, *adaptive intelligence*, dan *fault tolerance* dibandingkan metode embedded system konvensional pada jurnal-jurnal acuan.
8. Pengembangan selanjutnya dapat difokuskan pada implementasi *formal verification* berbasis AADL, pengembangan hypervisor multicore, serta penerapan TinyML *continual learning* pada perangkat embedded nyata.

References

- [1] S. Motogna, A. Vescan, and C. Șerban, “Empirical Investigation in Embedded Systems: Quality Attributes in General, Maintainability in Particular,” *Journal of Systems and Software*, vol. 201, p. 111678, 2023, doi: 10.1016/j.jss.2023.111678.
- [2] J. R. Chowdury, S. Pattanayak, and A. K. Bhattacharjee, “Design Methodology for Battery Powered Embedded Systems in Safety Critical Application,” *Computer Standards & Interfaces*, vol. 31, no. 3, pp. 499–503, 2009, doi: 10.1016/j.csi.2008.06.013.

- [3] S. Varoumas, B. Pesin, B. Vaugon, and E. Chailloux, “Programming Microcontrollers Through High-Level Abstractions: The OMicroB Project,” *Journal of Computer Languages*, vol. 77, p. 101228, 2023, doi: 10.1016/j.cola.2023.101228.
- [4] J. Yun, F. Rustamov, J. Kim, and Y. Shin, “Fuzzing of Embedded Systems: A Survey,” *ACM Computing Surveys*, vol. 55, no. 7, Art. no. 137, 2022, doi: 10.1145/3538644.
- [5] L. Zhao *et al.*, “A Survey of Hardware Improvements to Secure Program Execution,” *ACM Computing Surveys*, vol. 56, no. 12, Art. no. 311, 2024, doi: 10.1145/3672392.
- [6] L. Lanzieri *et al.*, “A Review of Techniques for Ageing Detection and Monitoring on Embedded Systems,” *ACM Computing Surveys*, vol. 57, no. 1, Art. no. 24, 2024, doi: 10.1145/3695247.
- [7] S. Lozano, T. Lugo, and J. Carretero, “A Comprehensive Survey on the Use of Hypervisors in Safety-Critical Systems,” *IEEE Access*, vol. 11, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3264825.
- [8] Z. Yan, X. S. Hu, and Y. Shi, “Compute-in-Memory-Based Neural Network Accelerators for Safety-Critical Systems: Worst-Case Scenarios and Protections,” *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, vol. 43, no. 8, pp. 2452–2465, 2024.
- [9] M. Eceiza, J. L. Flores, and M. Iturbe, “Fuzzing the Internet of Things: A Review on Techniques and Challenges for Efficient Vulnerability Discovery in Embedded Systems,” *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 8, no. 13, pp. 10390–10420, 2021.
- [10] A. Baouyaa, O. Ait Mohamed, D. Bennouara, and S. Ouchani, “Safety Analysis of Train Control System Based on Model-Driven Design Methodology,” *Computers in Industry*, vol. 105, pp. 1–16, 2019, doi: 10.1016/j.compind.2018.10.007.
- [11] I. Yarza, I. Agirre, I. Mugarza, and J. P. Cerrolaza, “Safety and Security Collaborative Analysis Framework for High-Performance Embedded Computing Devices,” *Microprocessors and Microsystems*, vol. 93, p. 104572, 2022, doi: 10.1016/j.micpro.2022.104572.
- [12] C. De Sio, S. Azimi, and L. Sterpone, “Evaluating Reliability Against SEE of Embedded Systems: A Comparison of RTOS and Bare-Metal Approaches,” *Microelectronics Reliability*, vol. 150, p. 115124, 2023, doi: 10.1016/j.microrel.2023.115124.
- [13] Y. Li, H. Chen, and X. Zhao, “Coarse-Grained Task Parallelization by Dynamic Profiling for Heterogeneous SoC-Based Embedded System,” *ACM Transactions on Embedded Computing Systems*, 2025, doi: 10.1145/3704635.

- [14] Z. Wang, P. Li, and Y. Sun, “ZIP-CNN: Design Space Exploration for CNN Implementation within a MCU,” *ACM Transactions on Embedded Computing Systems*, 2024, doi: 10.1145/3691343.
- [15] S. Kim, V. Patel, and M. Hernandez, “A Context-Enhanced Identification System,” *Journal of Biomedical Informatics*, 2023, doi: 10.1016/j.jbi.2023.104316.
- [16] A. Fekete, F. Neisser, and S. Kruse, “Performing Risk Assessment for Critical Infrastructure Protection: A Study of Human Decision-Making and Practitioners’ Transnationalism Considerations,” *International Journal of Critical Infrastructure Protection*, 2024, doi: 10.1016/j.ijcip.2024.100621.
- [17] J. Kwon and D. Park, “Efficient Partial Weight Update Techniques for Lightweight On-Device Learning on Tiny Flash-Embedded MCUs,” *IEEE Embedded Systems Letters*, vol. 15, no. 4, 2023, doi: 10.1109/LES.2023.3298731.
- [18] J. Sánchez, R. Moreno, and P. Castillo, “Data Communication for Low Resources IoT Devices: RS485 Over Electrical Wires,” *IEEE Embedded Systems Letters*, 2023, doi: 10.1109/LES.2023.3250162.
- [19] X. Li, H. Wang, and Y. Zhao, “Toward Energy-efficient STT-MRAM-based Near Memory Computing Architecture for Embedded Systems,” *ACM Transactions on Embedded Computing Systems*, vol. 23, no. 3, 2024, doi: 10.1145/3650729.
- [20] S. Rajput, R. Kumar, and P. Singh, “TREAFFET: Temperature-Aware Real-Time Task Scheduling for FinFET Based Multicores,” *ACM Transactions on Embedded Computing Systems*, 2024, doi: 10.1145/3646542.